

05-14 作业:

第九章作业:

P381: 9.1.1 (中文版厚书)

P353: 9.1.1 (中文版薄书)

练习 9.1.1: 对于图 9-10 中的流图:

1) 找出流图中的循环。

2) B_1 中的语句(1)和(2)都是复制语句。其中 a 和 b 都被赋予了常量值。我们可以对 a 和 b 的哪些使用进行复制传播, 并把对它们的使用替换为对一个常量的使用? 在所有可能的地方进行这种替换。

3) 对每个循环, 找出所有的全局公共子表达式。

5) 寻找每个循环的全部循环不变计算。

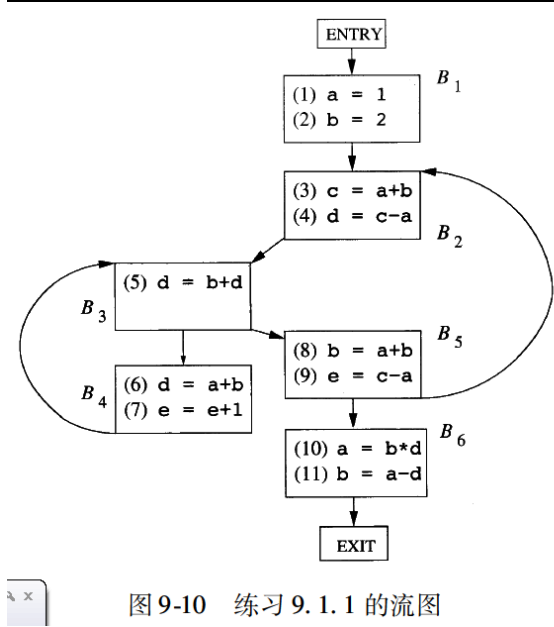


图 9-10 练习 9.1.1 的流图

```
dp = 0.
i = 0
L: t1 = i*8
   t2 = A[t1]
   t3 = i*8
   t4 = B[t3]
   t5 = t2*t4
   dp = dp+t5
   i = i+1
   if i<n goto L
```

图 9-11 计算点积的中间代码

P382: 9.1.4 (中文版厚书)

P353: 9.1.4 (中文版薄书)

练习 9.1.4: 图 9-11 中是用来计算两个向量 A 和 B 的点积的中间代码。尽你所能, 通过下列方式优化这个代码: 消除公共子表达式, 对归纳变量进行强度消减, 消除归纳变量。